

I $\angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma = 180^\circ$

$\angle \alpha' + \angle \beta + \angle \gamma = 180^\circ$
 $\angle \alpha = \angle \alpha'$
 $\angle \gamma = \angle \gamma'$
 $\Rightarrow \angle \alpha + \angle \beta + \angle \gamma = 180^\circ$

Задача 1

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
 $\angle B + \angle C = 90^\circ$

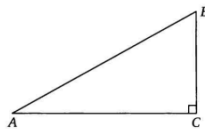
Задача 2

$\angle \alpha + \angle C = 180^\circ$
 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle \alpha = \angle A + \angle B$

Задачи

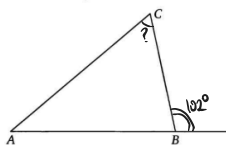
Уровень А

1. Один острый угол прямоугольного треугольника на 32° больше другого. Найдите больший острый угол.



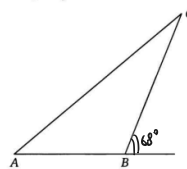
$$\begin{aligned} \angle A - \angle B &= 32^\circ \\ \angle A + \angle B &= 90^\circ \Rightarrow \angle A = \frac{122}{2} = 61^\circ \end{aligned}$$

2. В треугольнике ABC угол A равен 40° , внешний угол при вершине B равен 102° . Найдите угол C.



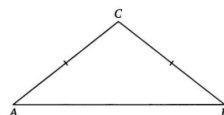
$$\angle C = 102^\circ - 40^\circ = 62^\circ$$

3. В треугольнике ABC угол A равен 40° . Внешний угол при вершине B равен 68° . Найдите угол C.



$$\angle C = 68^\circ - 40^\circ = 28^\circ$$

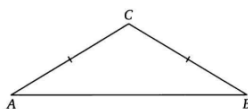
4. В треугольнике ABC угол A равен 38° , $AC = BC$. Найдите угол C.



$$AC = BC \Rightarrow \triangle ABC - \text{равноб.} \Rightarrow \angle A = \angle B = 38^\circ$$

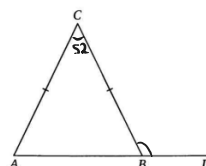
$$\angle C = 180^\circ - 2 \cdot 38^\circ = 104^\circ$$

5. В треугольнике ABC угол C равен 118° , $AC = BC$. Найдите угол A.



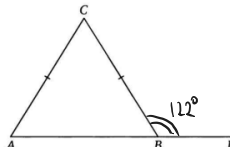
$$\angle A = \angle B \Rightarrow \frac{180^\circ - 118^\circ}{2} = 31^\circ$$

6. В треугольнике ABC $AC = BC$, угол C равен 52° . Найдите внешний угол CBD.



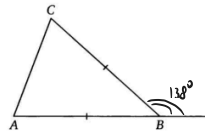
$$\begin{aligned} \angle CBD &= \angle A + \angle C = 64 + 52 = 116^\circ \\ \angle A &= \frac{180 - 52}{2} = 64 \end{aligned}$$

7. В треугольнике ABC $AC = BC$. Внешний угол при вершине B равен 122° . Найдите угол C.



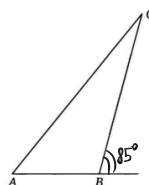
$$\begin{aligned} \angle C &= 122^\circ - \angle A = 122^\circ - \angle B = 64^\circ \\ \angle B &= 180^\circ - 122^\circ = 58^\circ \end{aligned}$$

8. В треугольнике ABC $AB = BC$. Внешний угол при вершине B равен 138° . Найдите угол C.



$$\angle C = \angle A = \frac{138^\circ}{2} = 69^\circ$$

9. Один из внешних углов треугольника равен 85° . Углы, не смежные с данным внешним углом, относятся как 2:3. Найдите наибольший из них.



$$\begin{aligned} \frac{\angle C}{\angle A} &= \frac{2}{3} \Rightarrow 2x + 3x = 85^\circ \\ x &= 17^\circ \Rightarrow \angle A = 3x = 51^\circ \\ \angle C &= 34^\circ \end{aligned}$$

10. Один из углов равнобедренного треугольника равен 98° . Найдите один из других его углов.

11. Сумма двух углов треугольника и внешнего угла к третьему равна 40° . Найдите этот третий угол.

12. Углы треугольника относятся как 2:3:4. Найдите меньший из них.



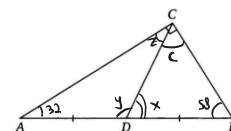
$$\angle A = \angle B = 41^\circ$$



$$\angle A + \angle B + \angle C = 40^\circ$$

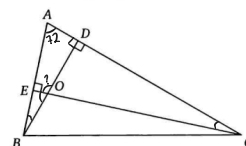
Уровень В

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CD — медиана, угол B равен 58° . Найдите угол ACD.



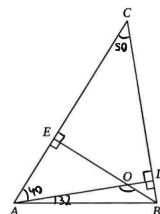
медиана проведена к гипотенузе $\Rightarrow$
 $\Rightarrow CD = \frac{1}{2} AB = AD = DB$
 $CD = DB \Rightarrow \triangle CDB - \text{равноб.} \Rightarrow \angle BCD = 58^\circ$
 $\angle ACD = 90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$

2. В треугольнике ABC угол A равен 72° , BD и CE — высоты, пересекающиеся в точке O. Найдите угол DOE.



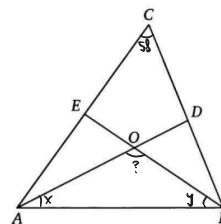
$$\begin{aligned} \triangle ABD: \angle ABD &= 18^\circ \\ \angle BOE &= 180^\circ - \angle OEB - \angle ABD = 72^\circ \\ \angle DOE &= 180^\circ - \angle BOE = 108^\circ \end{aligned}$$

3. Два угла треугольника равны 58° и 72° . Найдите тупой угол, который образуют высоты треугольника, выходящие из вершин этих углов.



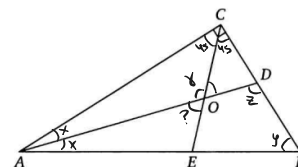
$$\begin{aligned} \angle AOB &=? \\ \angle A &= 72^\circ \\ \angle B &= 58^\circ \\ \Rightarrow \angle C &= 50^\circ \\ \angle CAD &= 90^\circ - 58^\circ = 32^\circ \\ \angle EBC &= 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ \\ \angle A &= \angle BAE + \angle CAD \Rightarrow \angle BAD = 72^\circ - 40^\circ = 32^\circ \\ \angle B &= \angle ABE + \angle EBC \Rightarrow \angle ECB = 58^\circ - 40^\circ = 18^\circ \\ \angle AOB &= 180^\circ - 32^\circ - 18^\circ = 130^\circ \end{aligned}$$

4. В треугольнике ABC угол C равен 58° , AD и BE — биссектрисы, пересекающиеся в точке O. Найдите угол AOB.



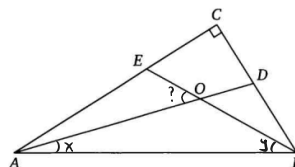
$$\begin{aligned} 2x + 1y &= 180 - 58 \Rightarrow x + y = 61^\circ \\ \angle AOB &= 180^\circ - (x + y) = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ \end{aligned}$$

5. Острый угол прямоугольного треугольника равен 32° . Найдите острый угол, образованный биссектрисами этого и прямого углов треугольника.



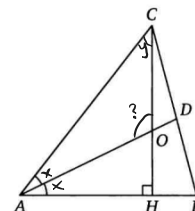
$$\begin{aligned} 2x + 32 &= 90 \\ 2x + y &= 90 \\ y &= 58 \\ \angle COD &= 180 - 8 = 172^\circ \end{aligned}$$

6. Найдите угол между биссектрисами острых углов прямоугольного треугольника.



$$\begin{aligned} \angle A + \angle B &= 90^\circ \\ 2x + 2y &= 90 \Rightarrow x + y = 45 \\ \angle AOB &= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ \Rightarrow \angle AOE = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \end{aligned}$$

7. В треугольнике ABC CH — высота, O — точка пересечения AD и CH, AD — биссектриса, угол BAD равен 26° . Найдите угол AOC.



$$\begin{aligned} x &= 26 \\ y &= 90 - 2x = 38 \\ \angle AOC &= 180 - 38 - 26 = 116^\circ \end{aligned}$$

8. В треугольнике ABC проведена биссектриса AD и $AB = AD = CD$. Найдите меньший угол треугольника ABC.



$\angle A + \angle B = 120$
 $\angle C = 160$
 $\angle C : \angle B : \angle A = 2 : 3 : 4$
 $2x + 3x + 4x = 180^\circ$
 $x = 20^\circ \Rightarrow \angle A = 40^\circ$

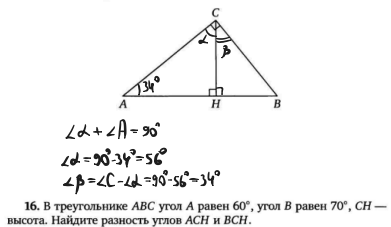
$\angle A = 4\angle B$
 $\angle A + \frac{1}{4}\angle A = 90^\circ$
 $\angle A = \frac{4}{5}90^\circ = 72^\circ$

$\angle A + 90^\circ = \angle B$
 $\angle A = \angle C$
 $2\angle A + \angle B = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle B = 180^\circ - 2\angle A = \angle A + 90^\circ$
 $\Rightarrow \angle A = 90^\circ \Rightarrow \angle A = 30^\circ = \angle C$
 $\angle B = 120^\circ$

13. Один острый угол прямоугольного треугольника в 4 раза больше другого. Найдите больший острый угол.

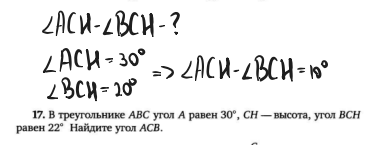
14. Один угол равнобедренного треугольника на 90° больше другого. Найдите меньший угол.

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, угол A равен 34° . Найдите угол BCH .



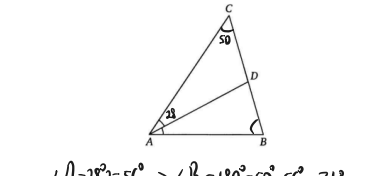
$\angle A + \angle A = 90^\circ$
 $\angle A = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$
 $\angle B = \angle C - \angle A = 90^\circ - 56^\circ = 34^\circ$

16. В треугольнике ABC угол A равен 60° , угол B равен 70° , CH — высота. Найдите разность углов ACH и BCH .



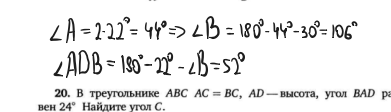
$\angle ACH - \angle BCH = ?$
 $\angle ACH = 30^\circ$
 $\angle BCH = 20^\circ$
 $\Rightarrow \angle ACH - \angle BCH = 10^\circ$

17. В треугольнике ABC угол A равен 30° , CH — высота, угол BCH равен 22° . Найдите угол ACB .



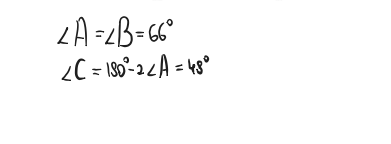
$\angle ACB = ?$
 $\angle C = \angle ACB + 22^\circ = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$
 $\angle ACB = 38^\circ$

18. В треугольнике ABC угол C равен 50° , AD — биссектриса, угол CAD равен 28° . Найдите угол B .



$\angle A = 28^\circ = 56^\circ \Rightarrow \angle B = 180^\circ - 50^\circ - 56^\circ = 74^\circ$

19. В треугольнике ABC угол C равен 30° , AD — биссектриса, угол BAD равен 22° . Найдите угол ADB .



$\angle A = 2 \cdot 22^\circ = 44^\circ \Rightarrow \angle B = 180^\circ - 44^\circ - 30^\circ = 106^\circ$
 $\angle ADB = 180^\circ - 22^\circ - \angle B = 52^\circ$

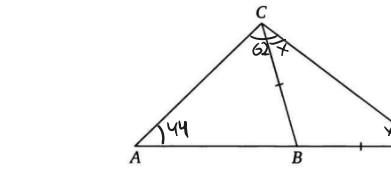
20. В треугольнике ABC $AC = BC$, AD — высота, угол BAD равен 24° . Найдите угол C .



$\angle A = \angle B = 66^\circ$
 $\angle C = 180^\circ - 2\angle A = 48^\circ$

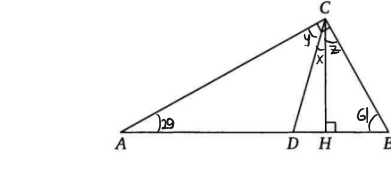
$\angle ACB = ?$
 $\begin{cases} x + 2y = 180 \\ 3x + y = 180 \end{cases}$
 $x = 180 - 2y$
 $540 - 6y + y = 540 - 5y = 180$
 $360 = 5y$
 $y = 72 \Rightarrow x = 36^\circ$

9. В треугольнике ABC угол A равен 44° , угол C равен 62° . На продолжении стороны AB отложен отрезок $BD = BC$. Найдите угол D треугольника BCD .



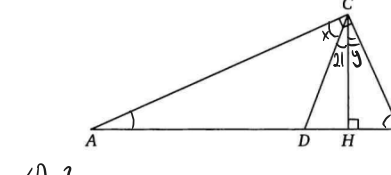
$x = ?$
 $62 + 44 + x = 180$
 $x = 74$

10. Острые углы прямоугольного треугольника равны 29° и 61° . Найдите угол между высотой и биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла.



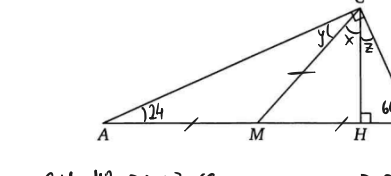
$x + y + z = 90$
 $x + y = 90 - 29 = 61$
 $\begin{cases} x + y = 61 \\ y = 45 \end{cases} \Rightarrow x = 16^\circ$

11. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведенными из вершины прямого угла, равен 21° . Найдите меньший угол данного треугольника.



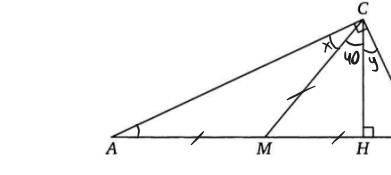
$\angle A = ?$
 $x + y = 90 - 21 = 69$
 $x = 45$
 $x + 21 + \angle A = 90$
 $\angle A = 69 - 45 = 24$

12. Острые углы прямоугольного треугольника равны 24° и 66° . Найдите угол между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла.



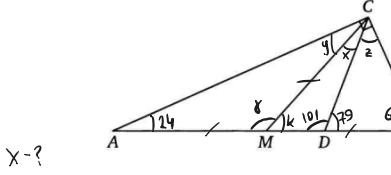
$CM = MB \Rightarrow x + z = 66$
 $y = 24$
 $\begin{cases} x + y + z = 90 \\ x = 90 - y - z = 66 - z = 42^\circ \end{cases}$

13. В прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла, равен 40° . Найдите больший из острых углов этого треугольника.



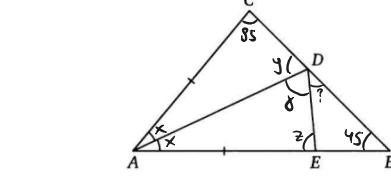
$\angle A = x$
 $x + 40 + \angle A = 90$
 $2x + 40 = 90$
 $x = 25 = \angle A$

14. Острые углы прямоугольного треугольника равны 24° и 66° . Найдите угол между биссектрисой и медианой, проведенными из вершины прямого угла.



$x = ?$
 $y = 24$
 $x + z = 66$
 $x + y = 180 - 191 - 24 = 55$
 $x = 55 - 24 = 31$

16. В треугольнике ABC угол B равен 45° , угол C равен 85° , AD — биссектриса, $AE = AC$. Найдите угол BDE .



$\triangle ACD \sim \triangle ADE$ по 2 см. и 1 углу и 1 углу
 $\Rightarrow y + 85 = z + 8 = 180 - 25 = 155 \Rightarrow y = 155 - 85 = 70$
 $\angle BDE = 180 - (y + 8) = 110 - 8 = 102^\circ$
 $2x = 180 - 85 - 45 = 50$
 $x = 25$
 $z = 85 \Rightarrow \angle = 70$